

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CẤU TRÚC ĐỀ THI
Môn: Hệ Điều Hành Linux
Thời gian làm bài: 90 phút
Hình thức: Tự luận
KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Câu	Nội dung	Mức độ	Chương/ Bài	CĐR	Điểm
1	Dạng câu hỏi lý thuyết				
2	Dạng bài tập viết câu lệnh				
3					
Tổng					10

Dạng câu hỏi lý thuyết

1. Mô tả kiến trúc cơ bản của hệ điều hành Linux

Trả lời.

- **Phần cứng:** là tầng thấp nhất, gồm CPU, RAM, ổ đĩa, card mạng, thiết bị USB, màn hình.
- **Kernel:** đây là thành phần cốt lõi của hệ điều hành Linux. Kernel chạy với quyền cao và trực tiếp quản lý phần cứng như: quản lý tiến trình, cấp phát RAM bộ nhớ ảo, xử lý giao thức mạng, ...
- **System call:** Các chương trình ứng dụng không truy cập phần cứng trực tiếp mà phải thông qua các system call như open(), read(), write() để yêu cầu kernel thực hiện thay.
- **Thư viện hệ thống:** cung cấp các hàm chuẩn mà lập trình viên sử dụng thay vì gọi trực tiếp system call, giúp lập trình dễ dàng.
- **Shell và các tiện ích hệ thống:** Shell là giao diện dòng lệnh cho phép người dùng tương tác với hệ thống.
- **Ứng dụng người dùng:** gồm các chương trình như trình duyệt, trình soạn thảo, môi trường desktop (GNOME, KDE).

2. Tại sao lại có nhiều bản phân phối Linux khác nhau?

Trả lời.

- Linux là mã nguồn mở, ai cũng có quyền lấy kernel và phần mềm GNU để tự đóng gói lại.
- Mỗi distro nhắm đến mục đích khác nhau: desktop (Ubuntu, Mint), máy chủ (Debian, RHEL), bảo mật (Kali), nhúng (Raspberry Pi OS).
- Khác nhau về trình quản lý gói: APT (deb), DNF/YUM (rpm)
- Lý do thương mại: các công ty như Red Hat, SUSE tạo distro riêng để bán dịch vụ hỗ trợ.
- Khác biệt về triết lý cộng đồng: một số ưu tiên ổn định (Debian), số khác ưu tiên mới nhất (Arch) hoặc dễ dùng (Mint).
- Nhu cầu tùy biến sâu về cấu hình, giao diện, phần cứng đặc thù.

3. Trình bày cấu trúc hệ thống tập tin trên Linux.

Trả lời.

- Tổ chức theo dạng cây phân cấp (hierarchical), bắt đầu từ thư mục gốc / (root).
- Mọi thiết bị, phân vùng đều được gắn (mount) vào một điểm trong cây thư mục, không dùng ký hiệu ổ đĩa như Windows (C:, D:...).
- /bin, /sbin: chứa lệnh thực thi cơ bản của hệ thống.
- /etc: chứa file cấu hình hệ thống.
- /home: thư mục cá nhân của người dùng.
- /var: dữ liệu thay đổi thường xuyên (log, cache).
- /usr: chương trình, thư viện cài thêm.
- /tmp: file tạm.
- /dev: đại diện thiết bị phần cứng.
- /proc, /sys: thông tin ảo về tiến trình, kernel.

Dạng bài tập viết câu lệnh

1. Liệt kê chi tiết các file, thư mục trong thư mục /hdhlinux bao gồm các file ẩn

2. Tìm kiếm trong hệ thống các tập tin có dung lượng lớn hơn 50M nhỏ hơn 100M

3. Giải nén tập tin `dulieu.tar.gz`, sử dụng lệnh `tar`
.....
4. Để ngắt kết nối (unmount) một thư mục NFS đã mount tại `/mnt/nfs`, ta dùng lệnh
.....
5. Tạo một cấu trúc thư mục lồng nhau trong một câu lệnh duy nhất gồm: `/hdhlinux/slide`
.....
6. Tạo nhanh 2 tập tin trống có tên lần lượt là `file1.txt`, `file2.txt`
.....
7. Ghép nội dung của hai tập tin `part1.txt` và `part2.txt` lại với nhau và lưu kết quả vào tập tin `linux.txt`.
.....
8. Sao chép toàn bộ thư mục `/var/www/html` sang thư mục `/tmp/backup/` sao cho giữ nguyên cấu trúc.
.....
9. Di chuyển tất cả các tập tin có phần mở rộng `.log` nằm trong thư mục hiện tại sang thư mục `/hdhlinux`
.....
10. Đếm tổng số từ (words) trong tập tin `data.csv`
.....
11. Dùng lệnh `head` và `tail`, hãy trích xuất chính xác dòng thứ 15 của tập tin `server.log`
.....
12. Đếm số dòng trong tập tin `data.csv`
.....
13. Tìm kiếm chuỗi "error" (không phân biệt chữ hoa/thường) trong tập tin `access.log` và hiển thị kèm theo số thứ tự của dòng khớp.
.....
14. Tìm chính xác chuỗi "error" trong tập tin `access.log` (kết quả sẽ không khớp các chuỗi như `errors` hoặc `error404`).
.....
15. Tìm tất cả các tập tin có kích thước lớn hơn 50MB nằm trong thư mục `/var/log`
.....
16. Tìm tất cả các tập tin có đuôi `.tmp` nằm trong thư mục `/tmp` đã cũ hơn 7 ngày.
.....
17. Xóa thư mục rỗng `/hdhlinux`
.....
18. Nén toàn bộ thư mục `project` thành một tập tin có tên `linux.tar.gz` đặt tại thư mục hiện tại.
.....
19. Giải nén tập tin `linux.tar.gz` vào bên trong thư mục đích `/tmp`
.....
20. Kiểm tra xem bên trong tập tin nén `linux.tar.bz2` chứa những file và thư mục nào mà không thực hiện giải nén ra đĩa.
.....
21. Chỉ tìm kiếm các thư mục rỗng trong thư mục `/hdhlinux`
.....
22. Tìm kiếm trong hệ thống các thư mục, tập tin tên là `linux`
.....
23. Dùng lệnh `df`, hiển thị các loại file system (`ext3`, `ext4`, `xfs`, ...) đang được mount trong hệ thống.
.....
24. Xóa tập tin `linux.txt` đặt trong thư mục hiện tại.
.....
25. Nén toàn bộ thư mục `linux` thành một tập tin có tên `linux.tar.bz2` đặt tại thư mục hiện tại.
.....
26. Hiển thị ngay lập tức tên của người dùng đang thực thi phiên làm việc hiện tại.
.....
27. Xem lịch sử của 10 câu lệnh gần nhất.
.....
28. Hiển thị toàn bộ trợ giúp lệnh `mkdir`.
.....
29. Đổi tên tập tin `data.txt` thành `linux.txt` trong thư mục hiện tại.
.....
30. Thêm nội dung tập tin `part2.txt` vào cuối tập tin `part1.txt`
.....

Đáp án

Sinh viên tự tra cứu tài liệu để trả lời các câu hỏi trên.